高校教育の中の工業高校

工業科教育論Ⅰ　第1回

学校の公開資料から、工業高校の学びを知る

今日の到達目標

普通科・専門学科・総合学科の特徴を区別する

工業高校の科目構成を資料から読み取る

中学生に伝えたい特徴を根拠とともに説明する

90分の学び方

動画・資料読解・演習で90分程度を目指す

解説を聞き、資料で確かめ、説明を修正する

毎回の提出は不要。発展課題は任意

Ⅰで学ぶ内容

回	内容
1〜4	工業高校と工業教育を知る
5〜9	目標・教育課程と生徒への支援を読む
10〜15	課題学習・授業・安全・評価を考える

提出レポートの見通し

レポートA 資料と支援の読み取り（第9回後）

レポートB 小さな授業案（第15回後）

既出の資料で取り組む2本。毎回のメモは提出しない

視聴前のメモ

工業高校の学びについて、知りたいことを一つ

思い付かなければ「どんな科目があるか」でよい

出身校や本人の体験を書く必要はありません

一時停止の目安 3分

高校の学科の大きな区分

区分	学びの中心
普通科	普通教育を中心に学ぶ
専門学科	特定分野の専門教育を中心に学ぶ
総合学科	普通教育と専門教育の科目を選んで学ぶ

資料：文部科学省 総合学科について／茨城県教育委員会 高等学校の課程について

学科と課程は異なる分類

学科　何を中心に学ぶか

普通科

専門学科（工業・理数等）

総合学科

課程　どのように学ぶか

全日制

定時制

通信制

学校を調べるときは、学科と課程の両方を確認する

資料：茨城県教育委員会 高等学校の課程について

専門学科の広がり

職業に関わる分野：農業・工業・商業など

理数・音楽・美術などの専門学科もある

この科目では、主に工業の教育を扱う

資料：茨城県教育委員会 高等学校の課程について

普通科の学び

国語・数学・外国語などを幅広く学ぶ

学校ごとの教育課程や選択科目にも特徴がある

一校の科目構成を、普通科全体の標準としない

資料：茨城県教育委員会 高等学校の課程について

工業に関する学科の学び

工業の知識や技術を、理論と実践の両面から学ぶ

機械・電気・情報・建築などの分野がある

共通する教科と専門教科を組み合わせて学ぶ

資料：茨城県教育委員会 高等学校の課程について／名古屋市立工業高等学校 教育課程

総合学科の学び

普通科目と専門科目から幅広く選ぶ

自分の関心や進路を考えながら学習を組み立てる

選べる科目や系列は学校ごとに異なる

資料：文部科学省 総合学科について／茨城県教育委員会 高等学校の課程について

確認クイズ

① 専門学科は、工業・農業・商業だけである

② 工業高校には、国語や数学の学習もある

③ 普通科と通信制は、同じ観点による分類である

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 理数や芸術などの専門学科もある

② ○ 公開教育課程で実際の科目を確認できる

③ × 学科の区分と課程の区分が混ざっている

資料：茨城県教育委員会 高等学校の課程について／名古屋市立工業高等学校 教育課程

ここで小休止

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

再開後は、実際の学校資料を読みます

一時停止の目安 2分

学科・教科・科目・教育課程

用語	この回での読み方
学科	普通科・機械科など、教育内容による区分
教科	国語・数学・工業など、関連する科目のまとまり
科目	数学Ⅰ・工業技術基礎など、授業で学ぶまとまり
教育課程	学校が編成する、科目や学習活動等の計画

資料：名古屋市立工業高等学校 教育課程／徳島県立徳島科学技術高等学校 令和8年度教育課程

教育課程を読む実例

1年次の科目名の例	読む手がかり
言語文化・数学Ⅰ・物理基礎	普通科でも見かける科目
工業技術基礎・工業情報数理	工業の学びにつながる科目
専門科目	具体的な内容は学科の資料で確認

資料：名古屋市立工業高等学校 教育課程

科目名から分かること 分からないこと

科目名からの手がかり	さらに確かめたいこと
数学Ⅰがある	どの内容をどのように学ぶか
実習がある	設備、作業、記録、安全の指導
課題研究がある	課題の設定と活動、評価の方法

説明と実践を結びつける

仕組みを学び、観察や測定で確かめる

作業の手順と、安全に行う理由を考える

結果を記録し、相手に説明する

学習場面の例　電気の測定

仕組みと予想 → **条件と安全・測定** → **記録と説明**

何を確かめるか考える　　確かめながら測る　　結果と理由を伝える

架空の授業例。学習の過程を行き来して考える

記録を残す学び

測った数値だけでなく、条件や手順も残す

うまくいかなかった結果も振り返りの材料になる

図・表・文章を使い、他者が分かる形にする

別の学校の資料も見る

徳島科学技術高校の公開教育課程を参照

機械コースには実習・製図・機械設計などがある

学校設定科目の説明や、表の注記にも着目する

資料：徳島科学技術高等学校 機械コース 令和8年度教育課程／徳島県立徳島科学技術高等学校 令和8年度教育課程

学校の違いを読む

同じ工業分野でも、学校ごとに科目構成が異なる

教育課程表は、授業の特徴を知る入口になる

一校の事例を、全ての工業高校に当てはめない

資料：名古屋市立工業高等学校 教育課程／徳島科学技術高等学校 機械コース 令和8年度教育課程

ここで小休止

3分程度、画面から離れましょう

再開後は、普通科との共通点と違いを整理します

一時停止の目安 3分

普通科との比較

観点	普通科	工業に関する学科
学びの中心	普通教育	工業の専門教育を中心に、普通教科も学ぶ
科目の特徴	幅広い教科と選択科目	共通する教科に実習・専門科目を組み合わせる
確認する資料	学校案内と教育課程表	学校案内と教育課程表

資料：茨城県教育委員会 高等学校の課程について／文部科学省 総合学科について／名古屋市立工業高等学校 教育課程

実習を含む学びと安全

設備や道具に応じた説明と環境が必要になる

作業の速さだけで学びを判断しない

生徒が安全に参加できる支援を考える

卒業後の進路も資料で確認

就職と、大学・専門学校などへの進学がある

学科や学校によって進路の実態は異なる

就職先の名前だけで、仕事内容を決めつけない

資料：大阪府 産業系高等学校総合リーフレット

共通点と違いのメモ

スライド25の比較表から、共通点と違いを一つずつ

スライド17の学校資料で、根拠となる科目名を探す

資料だけでは分からないことを一つ添える

一時停止の目安 7分

中学生に説明する例

工業高校では、国語や数学も学びます

それに加え、工業の専門科目や実習があります

内容は学科・学校ごとに資料で確かめましょう

資料：名古屋市立工業高等学校 教育課程／茨城県教育委員会 高等学校の課程について

今日のまとめ

工業高校は、高校教育の中の一つの学びの場

共通する教科と工業の専門的な学びを組み合わせる

印象を、教育課程などの資料で確かめる

資料：名古屋市立工業高等学校 教育課程／文部科学省 総合学科について

次回 学科と専門分野

機械・電気・情報・建築などの学びを具体的に見る

身近な製品や設備との関係を考える

今回のメモは手元に残してください

参照資料

文部科学省・茨城県教育委員会の学科解説

名古屋市立工業高校の教育課程

徳島科学技術高校の令和8年度教育課程

大阪府の産業系高校案内

参照先URLと指定箇所は、ノート・学習ガイドに記載

演習の資料カード

A校の表には国語・数学・工業技術基礎・実習がある。

B校の案内には普通科とあり、選択科目の一覧は未掲載。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

普通科と工業科の共通点と違い、まだ分からない点を整理する。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

工業高校は専門だけ、普通科は全員同じ科目を学ぶ。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

A校にも普通教科がある。表から配置は読めるが、授業方法や全員の履修は別に確かめる。B校も一校だけで普通科全体を代表しない。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

二校の実資料なら、年度と対象学科をどこに添えるか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる